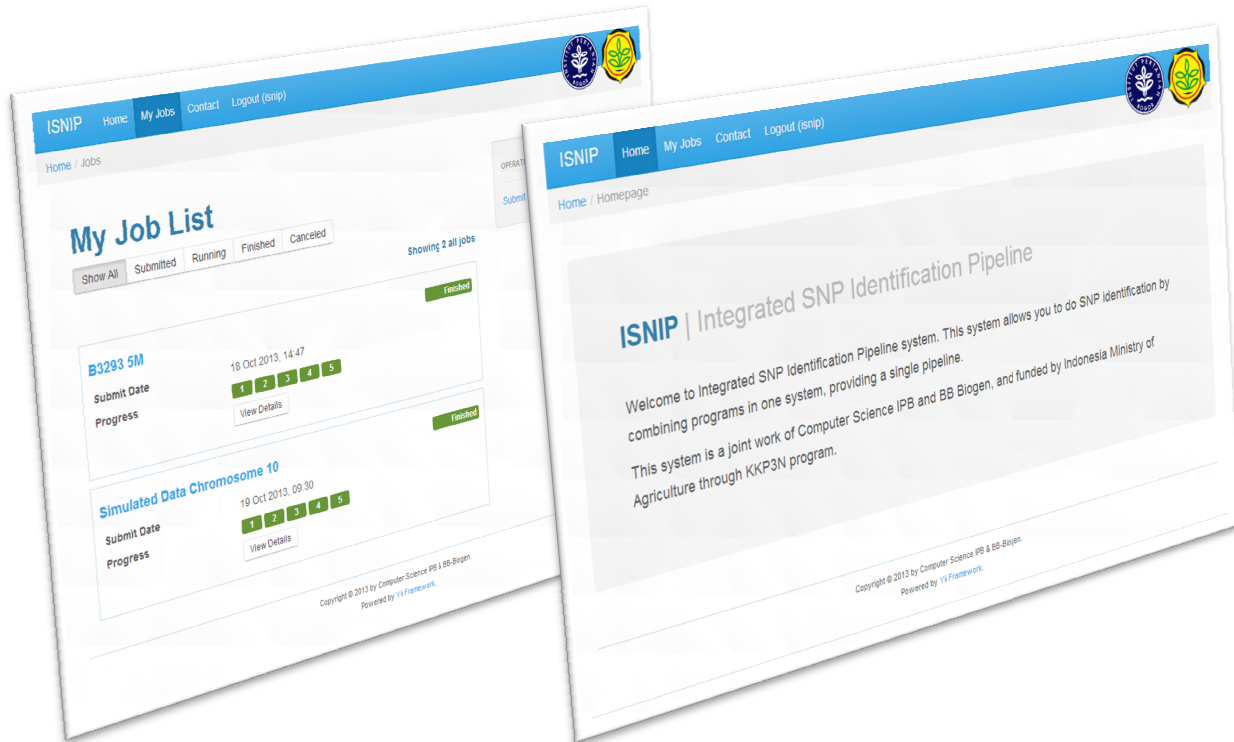




Modul Workshop ISNIP

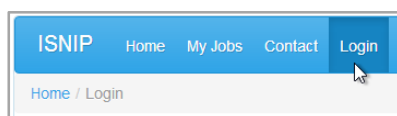
1 PENDAHULUAN

ISNIP (*Integrated SNP Identification Pipeline*) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi SNP (*Single Nucleotide Polymorphism*) dari data genom suatu organisme. Aplikasi ini menggabungkan beberapa program untuk mengidentifikasi SNP yang memiliki langkah-langkah mulai dari *sequence alignment*, *variant calling*, dan anotasi menjadi satu kesatuan dalam suatu *pipeline* yang berjalan secara berurutan dan otomatis. Penggabungan beberapa program menjadi satu kesatuan bertujuan mempermudah pengguna dalam melakukan identifikasi SNP, sehingga pengguna tidak perlu menggunakan banyak program. Selain itu, sistem berbasis web dapat mempermudah akses bagi pengguna.

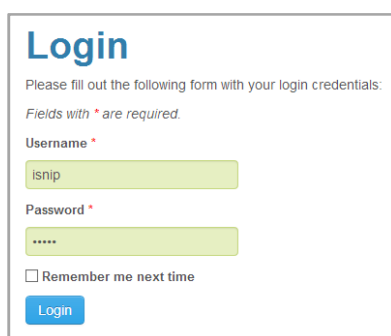
Aplikasi ISNIP dapat diakses melalui internet dengan alamat: <http://apps.cs.ipb.ac.id/kkp3n/isnip/>.

2 LOGIN

Aplikasi ini menggunakan mekanisme *login* untuk pengguna yang akan menggunakan aplikasi. Untuk *login*, pengguna mengklik menu “Login” pada bilah navigasi.



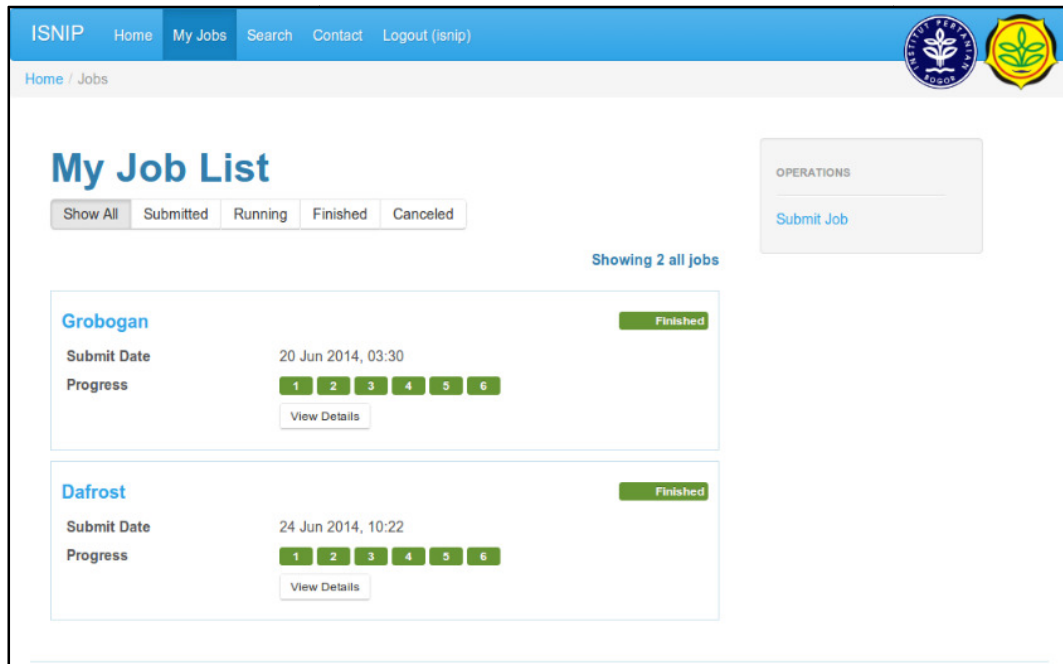
Setelah itu, akan tampil *form* untuk mengisi *username* dan *password*. Untuk demonstrasi, pengguna menggunakan *username* “isnip” dan *password* “isnip” (tanpa tanda kutip).



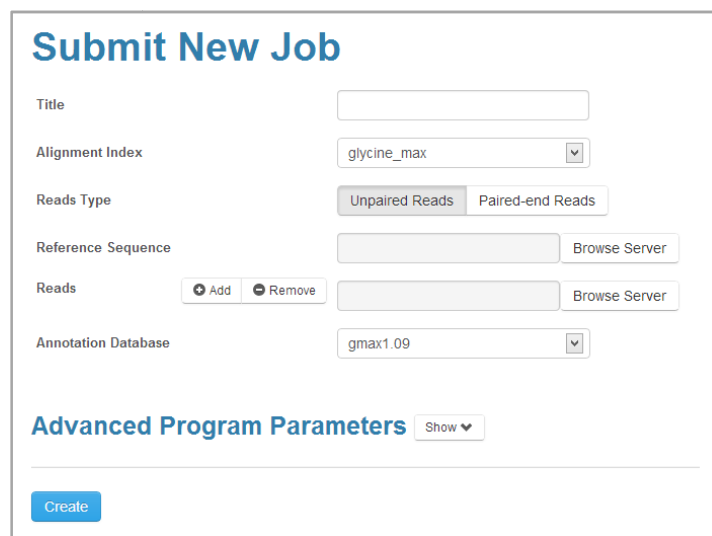
Jika *login* berhasil, pengguna akan dikembalikan ke halaman “Home” untuk langkah selanjutnya. Jika *login* gagal, akan tampil pesan bahwa *username* atau *password* yang diisikan salah.

3 MEMBUAT JOB BARU

Untuk melakukan identifikasi SNP, pengguna harus membuat *job* baru. Satu *job* adalah rangkaian lengkap identifikasi SNP mulai dari *sequence alignment* sampai anotasi. Untuk membuat *job* baru, pertama kali pengguna mengklik menu “My Jobs”. Di halaman ini ditampilkan daftar *job* yang pernah dibuat oleh pengguna yang sedang *login*.



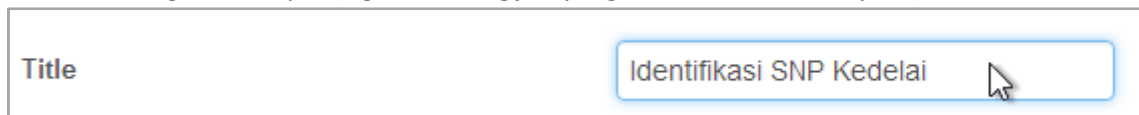
Setelah halaman “My Jobs” tampil, pengguna mengklik menu “Submit Job” di panel sebelah kanan. Setelah itu akan muncul *form* untuk membuat *job* baru.



3.1 FORM INPUT JOB BARU

Pada *form* ini, terdapat beberapa *input* yang harus diisi oleh pengguna:

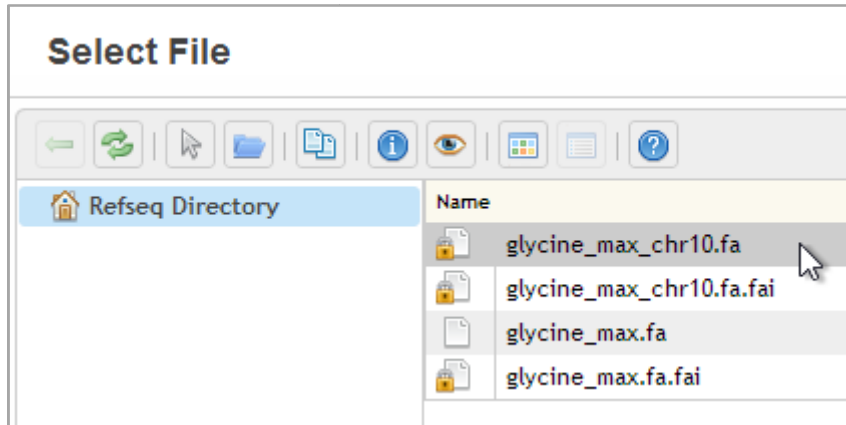
1. **Title** diisi dengan deskripsi singkat tentang *job* yang akan dibuat, misalnya “Identifikasi SNP Kedelai”.



2. **Alignment Index** diisi dengan memilih salah satu indeks genom spesies tertentu yang disediakan oleh aplikasi, misalnya “glycine_max_chr10” untuk spesies kedelai pada kromosom nomor 10.

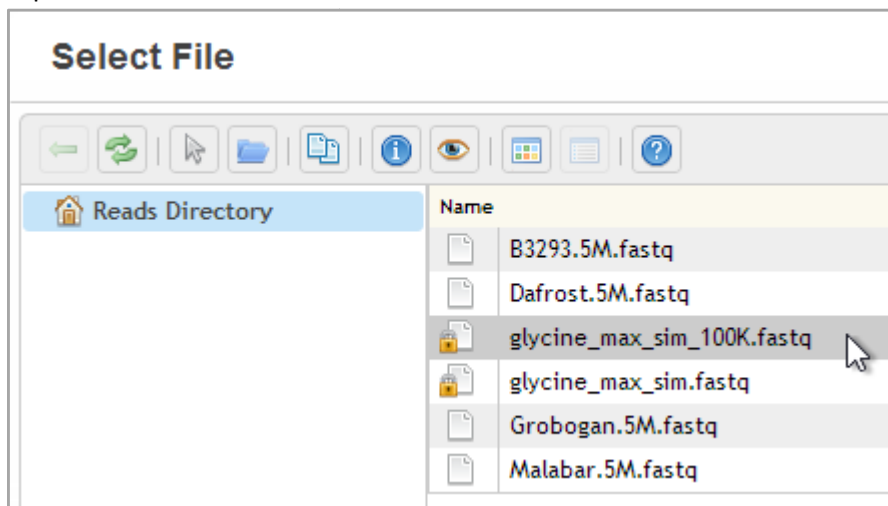


3. **Reads Type** dapat dipilih untuk *reads* yang berpasangan (*paired-end*) atau tidak berpasangan (*unpaired*). Dalam contoh ini dipilih *unpaired*. Jika pengguna memilih *paired-end*, akan disediakan *form input* tambahan untuk menentukan sekuens pasangannya.
4. **Reference Sequence** diisi dengan sekuens rujukan untuk penjajaran (*alignment*). Pengguna harus klik tombol “Browse Server” untuk memilih sekuens yang telah disediakan oleh aplikasi. Di kotak dialog tempat memilih *file* sekuens, pengguna harus mengklik double pada salah satu *file* yang diakhiri “fa” (bukan “fai”), misalnya “glycine_max_chr10.fa” untuk sekuens rujukan kedelai kromosom 10.

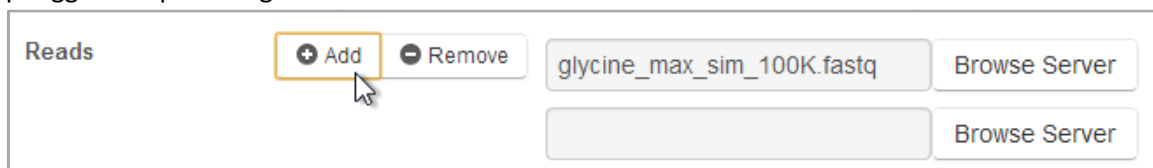


5. **Reads** diisi dengan fragmen DNA yang akan diujarkan dan dibandingkan dengan sekuens rujukan. Pengguna mengklik tombol “Browse Server” untuk memilih sekuens yang telah disediakan oleh aplikasi. Di kotak dialog tempat memilih *filerads*, pengguna harus mengklik double pada salah satu *file* yang diakhiri “fastq”, misalnya “glycine_max_sim_100K.fastq” untuk fragmen DNA kedelai simulasi berukuran 100 ribu sekuens.

Pada contoh ini digunakan *file* tersebut karena berukuran kecil sehingga dapat diproses dengan cepat.



Pengguna juga dapat menambahkan *reads* lain dengan mengklik tombol “Add”, dan melakukan hal yang sama dengan *reads* sebelumnya untuk mengisi *reads* tambahan. Untuk membatalkan, pengguna dapat mengklik tombol “Remove”.



6. **Annotation Database** diisi dengan memilih data untuk anotasi yang telah disediakan aplikasi, misalnya “gmax1.09” untuk organisme kedelai.

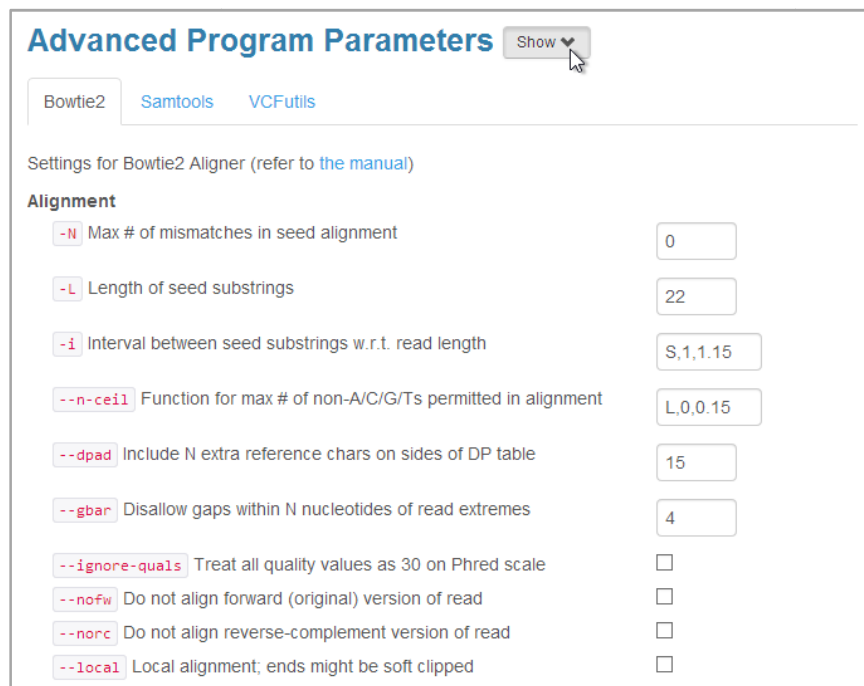


3.2 FORM PARAMETER PROGRAM

Pengguna dapat menentukan parameter detail dari setiap program dalam *pipeline* dengan mengklik tombol “Show” pada bagian “Advanced Program Parameters”. Pada bagian ini pengguna dapat mengatur parameter untuk program:

- **Bowtie2** yang digunakan untuk penjajaran sekuens.
- **Samtools** yang digunakan untuk menentukan adanya SNP.
- **VCFutils** yang digunakan untuk memfilter SNP yang telah didapatkan.

Bagian ini tidak wajib diisi karena sudah disediakan parameter-parameter *default*. Jika pengguna tidak mengubah parameter tersebut, program tetap akan menerima parameter *default* yang disediakan.



Jika pengguna telah selesai mengisi *form-form* tersebut, pengguna mengklik tombol “Create” yang terletak di bagian paling bawah halaman untuk mulai menyimpan *job*.



Catatan: Untuk menambahkan file sekuens baru, file reads baru, dan sebagainya harus dilakukan oleh pengelola sistem dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pengguna.

Setelah *job* dibuat, akan tampil halaman tentang *job* yang baru dibuat. Halaman ini berisi status dari *job* yang dinyatakan “Submitted”, artinya telah tersimpan namun belum diproses. Pengguna tidak perlu menunggu di halaman ini sampai *job* selesai. Jika pengguna hendak melihat perkembangan proses dari *job* ini, pengguna

mengklik tombol “Refresh”. Jika pengguna hendak membatalkan proses, pengguna mengklik tombol “Cancel Job”.

Detail of Job "Identifikasi SNP Kedelai"

Refresh

ID	37
Title	Identifikasi SNP Kedelai
Submit Date	19 Oct 2013, 16:45
Start Date	Not set
Finish Date	Not set
Status	Submitted
Last Progress	Submitted

Cancel Job

4 MELIHAT DAFTAR *JOB*

Di halaman “My Jobs”, pengguna dapat melihat daftar *job* yang telah dibuat dan dapat terdiri atas empat status:

- **Submitted**, yaitu *job* yang baru disimpan dan belum diproses.
- **Running**, yaitu *job* yang sedang dalam proses.
- **Finished**, yaitu *job* yang telah selesai diproses.
- **Canceled**, yaitu *job* yang dibatalkan.

Pengguna dapat memfilter untuk hanya menampilkan *job* yang sedang *running* saja misalnya. Pengguna memilih “Show All” untuk menampilkan seluruh *job* yang pernah dibuat.

Show All

Submitted

Running

Finished

Canceled

Selain itu, ditampilkan juga *progress* dalam deretan angka 1 sampai 6 yang jika telah selesai pada tahap tertentu diberi warna hijau. Angka ini menyatakan lima tahapan identifikasi SNP:

1. Alignment
2. Sorting
3. SNP Calling
4. SNP Filtering
5. SNP Annotation
6. Store Database

Jika keenam tahap tersebut telah selesai, maka *job* dinyatakan selesai.

My Job List

Show All Submitted Running Finished Canceled

Showing 2 all jobs

Grobogan

Submit Date: 20 Jun 2014, 03:30

Progress: 1 2 3 4 5 6

View Details

Finished

Dafrost

Submit Date: 24 Jun 2014, 10:22

Progress: 1 2 3 4 5 6

View Details

Finished

Pengguna dapat mengklik tombol “View Details” untuk melihat detail dari *job* tertentu.

5 MELIHAT DETAIL *JOB*

Pada halaman detail *job*, ditampilkan data terkait *job* tersebut, misalnya tanggal *submit*, tanggal selesai jika sudah selesai, statusnya, dan *progress* terakhir dari *job*. Pada bagian bawah, terdapat detail dari kelima tahapan identifikasi SNP.

Progress Details

1 Alignment: Identifikasi SNP Kedelai

Start Date: 19 Oct 2013, 17:45

Status: Finished

Finish Date: 19 Oct 2013, 17:46

Alignment Output: output.sam (30MB)

Output File Path: /home/abrari/bioinf/jobs/37/alignment/output.sam

Program Message

```
100000 reads; of these:
  100000 (100.00%) were unpaired; of these:
    13760 (13.76%) aligned 0 times
    60331 (60.33%) aligned exactly 1 time
    25909 (25.91%) aligned >1 times
  86.24% overall alignment rate
```

Pada gambar di atas ditampilkan detail dari tahap pertama (*alignment*). Detail yang ditampilkan antara lain:

- **Start Date**, yaitu tanggal tahapan tersebut dimulai.
- **Status**, yaitu status dari tahapan tersebut (*running* atau *finished*).
- **Finish Date**, yaitu tanggal tahapan tersebut selesai.

- **Alignment Output**, yaitu *link* menuju *output* dari tahapan tersebut (*output* dapat di-*download*).
- **Output File Path**, yaitu alamat *file output* di server.
- **Program Message**, yaitu pesan log dari program yang digunakan untuk tahapan tersebut (dalam hal ini *alignment*).

Pengguna dapat men-*download* hasil tahapan dengan mengklik *link output* yang disediakan. Pengguna juga dapat memeriksa bagian *Program Message* misalnya jika terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai. Detail untuk keempat tahapan selanjutnya mirip dengan detail ini, dengan sedikit perbedaan.

Output paling akhir dari *pipeline*, yaitu SNP hasil identifikasi dapat dilihat pada tahapan paling akhir (tahap5), yaitu **SNP Annotation**. *Output* dari tahapan tersebut adalah file VCF (Variant Calling Format) yang menyimpan data SNP hasil identifikasi dan akan disimpan dalam basis data melalui tahap 6, yaitu **Store Database**.

Sebagai tambahan, jika pengguna ingin melihat statistik dari SNP hasil identifikasi, pengguna dapat mengklik tombol “View SNP Statistics” yang terletak di bagian atas. Tombol ini hanya muncul jika *job* telah selesai sampai tahap 5 (SNP Annotation).



6 MELAKUKAN PENCARIAN DATA

Pada halaman “search” yang merupakan halaman untuk melakukan pencarian data SNP, dimana data SNP tersebut merupakan data hasil identifikasi SNP. Pada halaman ini, muncul *form* untuk melakukan pencarian.

Search Feature

Data :

All Jobs ▼

Position

start :

0

end :

0

Search

Advanced Search

6.1 FORM INPUT Pencarian

Pada *form* ini, terdapat beberapa *input* yang harus diisi oleh pengguna:

1. **Data** diisi dengan memilih salah satu *job* tertentu atau semua *job* yang sudah dibuat oleh *user*, misalnya “All Jobs” untuk semua *jobs* yang sudah dibuat oleh *user* tertentu.

Data :

2. **Position Start** diisi dengan memasukkan nilai tertentu yang menunjukkan dimulai posisi DNA ke berapa. Misalnya posisi ke 1.

start :

3. **Position End** diisi dengan memasukkan nilai tertentu yang menunjukkan sampai posisi DNA ke berapa. Misalnya posisi ke 2 000 000.

end :

4. **Search** diklik untuk mengetahui hasil pencarian

6.2 FORM INPUT Pencarian LANJUTAN

Untuk melakukan pencarian secara lanjutan, pengguna dapat mengklik *link* “advanced search” yang tersedia pada menu sebelumnya (*search*). Pada menu “advanced search” terdapat beberapa *input* yang harus diisi oleh pengguna.

Advanced Search

Data :

Position :

1. **Data** diisi dengan memilih salah satu *job* tertentu atau semua *job* yang sudah dibuat oleh *user*, misalnya “All Jobs” untuk semua *jobs* yang sudah dibuat oleh *user* tertentu.

Data :

2. **Position** diisi dengan memasukkan nilai tertentu yang menunjukkan posisi DNA di awal hingga akhir. Misalnya posisi ke 1 dan 2000000.

Position :

3. Field diisi dengan memilih salah satu field yang tersedia pada sistem.

- All Field
- Chromosome
- Position
- ID
- References
- Alternative
- Quality
- Genotype
- List of Phred-scaled genotype likelihoods
- Genotype Quality

Form pada field diisi sesuai yang diinginkan oleh pengguna dengan mengacu pada contoh yang tersedia pada form tersebut. Misalnya field “Chromosome” maka form kosong akan memberikan contoh “Ex: 8”, yang berarti harus diisi berupa angka, misalkan 10.

4. Logic dengan memilih salah satu field yang tersedia pada sistem (OR, AND, NOT).

5.3 HASIL PENCARIAN

(27 records)

Go to page: [< Previous](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Next >](#)

[Export to Excel](#)

Job	Chrom	Pos	ID	Ref	Alt	Qual	Filter	GT	PL	GQ	Detail
Tes2	10	1405243	rs162777369	G	T	222	.	1/1	255,248,0	99	Detail
Tes2	10	1405258	rs162766506	A	T	222	.	1/1	255,239,0	99	Detail
Tes2	10	1405279	-	T	A	222	.	1/1	255,220,0	99	Detail
Tes2	10	4654055	-	G	C	116	.	1/1	149,249,0	99	Detail
Tes2	10	4654067	-	A	G	138	.	1/1	171,255,0	99	Detail
Tes2	10	4654104	rs162766515	T	C	222	.	1/1	255,255,0	99	Detail
Tes1	10	4654143	rs162772414	C	T	222	.	1/1	255,255,0	99	Detail
Tes2	10	4654146	rs162772415	T	C	222	.	1/1	255,255,0	99	Detail
Tes2	10	6747988	rs162766518	T	A	84	.	1/1	117,255,0	99	Detail
Tes2	10	6748062	rs162795688	T	C	77	.	1/1	110,255,0	99	Detail

Go to page: [< Previous](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Next >](#)

Setelah dilakukan pencarian, maka akan didapatkan hasil pencarian. Ada beberapa fitur tambahan yang tersedia pada hasil pencarian, antara lain :

1. Pengguna dapat mencetak hasil pencarian dengan cara mengklik “Export to excel”.

2. Pengguna dapat melihat data SNP referensi tertentu berdasarkan Id-nya dengan cara mengklik ID pada data tersebut.

ID
rs162777369

3. Pengguna dapat melihat detail data SNP tertentu dengan cara mengklik “detail” dari data tersebut.

Detail
Detail

Setelah diklik “detail”, maka akan muncul halaman detail data tersebut.

Detail	
Chromosome	= 4
Position	= 1055878
ID	= rs392314771
Reference	= A
Alternative	= C
Quality	= 39.8
Filter	= .
Info	= DP=2;VDB=5.960000e-02;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,2,0;MQ=40;PQ=-33
Genotype	= 1/1
List of Phred-scaled genotype likelihoods	= 71,6,0
Genotype Quality	= 10
Flanking area	= CAAAATGGTGAATTAAGGTGTTTGATT TACATTTTATTTTGAATTTATTTTA TTTTCAAAAATTAGAATTCTGAAACATG TTTAATTAACTTCTGTTTCTGTTTCA AAAAATAAAACAGTAAATTTATGATATA TTAACCTCTTGTATTTTGTATTTTAA TTGCTTAAATATATCTTTGTCATTAT ATTTTCATTTTATAAATGAGGTTGTGT TTTTAATTGAAACAGATTTTTATTTT CATTTTCTGGTTGTTCTGTTTCATTTT